

Oppdrag: EXEX_1_2015

GIS/LINE Landmåling

Vektor-konvertering

EUREF89 - SONE 32

Std.avvik skaleres med fast verdi: 10.0

Foreløpig polar beregning av punkter uten koordinater:

Fra: SOLEM Til: HOLT Mnr: 1

Kartesisk vektor

dX =	1084.5180	sX =	0.0005	rXY =	0.1307
dY =	-9212.9990	sY =	0.0004	rXZ =	0.5335
dZ =	-87.3730	sZ =	0.0010	rYZ =	0.1441

Stasjonsdata

Bredde = 63.409195323

Lengde = 10.583118125

Lokal vektor

dX' =	520.6809	sX' =	0.0043	rXY' =	-0.0226
dY' =	-9255.4658	sY' =	0.0039	rXZ' =	0.3000
dZ' =	-358.3410	sZ' =	0.0103	rYZ' =	0.0259

Vektor i kartplanet

Asimut =	303.57763	sR =	0.00003	rRdH =	0.3013
Vert.v. =	102.45967	sdH =	0.01034	rRD =	0.0335
Avstand =	9277.02344	sD =	0.00393	rDdH =	-0.0072

Fra: SOLEM Til: LADE Mnr: 1

Kartesisk vektor

dX =	-2457.1830	sX =	0.0005	rXY =	0.1667
dY =	-8401.9580	sY =	0.0004	rXZ =	0.5345
dZ =	1579.5900	sZ =	0.0010	rYZ =	0.2004

Stasjonsdata

Bredde = 63.409195323

Lengde = 10.583118125

Lokal vektor

dX' =	4246.8459	sX' =	0.0043	rXY' =	0.0002
dY' =	-7807.7461	sY' =	0.0039	rXZ' =	0.2922
dZ' =	-359.3771	sZ' =	0.0104	rYZ' =	0.0825

Vektor i kartplanet

Asimut =	331.71442	sR =	0.00003	rRdH =	0.2986
Vert.v. =	102.57270	sdH =	0.01036	rRD =	0.0858
Avstand =	8895.26566	sD =	0.00399	rDdH =	0.0802

Fra: LADE Til: HOLT Mnr: 1

Kartesisk vektor

dX = 3541.7130 sX = 0.0002 rXY = 0.1443
dY = -811.0480 sY = 0.0002 rXZ = 0.3963
dZ = -1666.9430 sZ = 0.0005 rYZ = 0.1961

Stasjonsdata

Bredde = 63.447208324
Lengde = 10.426640491

Dato: 14-01-2015 Side 2

Oppdrag: EXEX_1_2015

GIS/LINE Landmåling

Vektor-konvertering

Lokal vektor

dX' = -3729.6910 sX' = 0.0022 rXY' = 0.0136
dY' = -1438.6222 sY' = 0.0019 rXZ' = 0.5255
dZ' = 0.3485 sZ' = 0.0049 rYZ' = 0.1381

Vektor i kartplanet

Asimut = 223.43633 sR = 0.00003 rRdH = 0.0861
Vert.v. = 99.99445 sdH = 0.00492 rRD = -0.0799
Avstand = 3997.52784 sD = 0.00220 rDdH = -0.5398

Antall vektorer lagret på observasjonsregistret: 3

DOKUMENTASJON UTJEVNINGSBEREGNINGER

GEOIDEHØYDER

=====

Høydereferanseflatefil:

C:\Program Files (x86)\Norkart\GISLINE\Common\href2010c_NN2000.unmasked.bin

Punktnavn X Y Breddegrad Lengdegrad

Geoidh

m m deg deg m

=====

=

HOLT	7032450.406	569796.193	63.413746306	10.397842347	39.456
LADE	7036209.878	571150.913	63.447208324	10.426640491	39.221
SOLEM	7032158.662	579058.469	63.409195323	10.583118125	39.222

DOKUMENTASJON UTJEVNINGSBEREGNINGER

ADMINISTRATIVE DATA

Oppdrag : EXEX_1_2015

GJENNOMSNIITTSPARAMETRE

Geoidhøyde [m] : 40.000
Rotasjon [gon] : 0.00000
Målestokk [m/km] : 0.000
Nordlig loddavvik [gon] : 0.00000

Østlig loddavvik [gon] : 0.00000

DATUMPARAMETRE

System : EUREF89 - SONE 32
Akse / Sone : 32
Lang halvakse [m] : 6378137.000
Flattrykning [1/f] : 298.2572221010000
Tangeringsmeridian [deg] : 9.0000000000000
Skalafaktor : 0.999600
Addisjonskonst. nord [m] : 0.000
Addisjonskonst. øst [m] : 500000.000
Rotasjon [deg] : 0.000000

INSTRUMENTPARAMETRE

INSTRUMENT : 21: GPS1

Std.avvik	Konstantdel	Avstandsavhengig
Retning	: 0.00015 gon	0.00000 gon/km
Avstand	: 0.002 m	0.002 m/km
Høydeforskjell	: 0.000 m	0.003 m/km
Sentrering Grunnriss	: 0.002 m	
Sentrering Høyde	: 0.002 m	

DATUM: EUREF89 - SONE 32

UTJEVNING I 3-D

TVUNGEN UTJEVNING

GITTE KOORDINATER [meter]

PUNKT	N	E	H
HOLT	7032450.406	569796.193	
LADE	7036209.878	571150.913	69.644
SOLEM	7032158.662	579058.469	422.853

NYBESTEMTE KOORDINATER MED MIDLERE FEIL [meter]

PUNKT	N	E	H	sN	sE	sH
HOLT			71.015			0.008

KORREKSJONER PÅ OBSERVASJONER [meter/gon]

Fra	Til	(R)	Mer.kon	Loddavv	Skj.norm	Kartproj	Rot[gon]
		(D)	I.feil	Atm.korr	Terr-Ell	Kartproj	Mstk [m]
		(dH)	Refr	Loddavv	Ih/Sh		[gon]
LADE	1 HOLT	R	-1.41802		0.00000	0.00021	
LADE	1 HOLT	D			-0.0689	-1.3558	
LADE	1 HOLT	dH		-0.21512			
SOLEM	1 HOLT	R	-1.57304		-0.00000	-0.00002	
SOLEM	1 HOLT	D			-7.0794	-3.0783	
SOLEM	1 HOLT	dH		-0.23812			
SOLEM	1 LADE	R	-1.57304		-0.00000	-0.00024	
SOLEM	1 LADE	D			-7.4105	-2.9406	

SOLEM 1 LADE dH -0.02300

KORRIGERTE OBSERVASJONER, ANTATT MIDLERE FEIL OG RESTFEIL [meter / gon]

Fra	Til	Observasjon	Antatt M	Restfeil
LADE	1 HOLT	R 222.01853	0.00003	-0.00014 *
LADE	1 HOLT	D 3996.103	0.002	0.007 *
LADE	1 HOLT	dH 1.384	0.005	-0.013
SOLEM	1 HOLT	R 302.00458	0.00003	-0.00001
SOLEM	1 HOLT	D 9266.866	0.004	0.004
SOLEM	1 HOLT	dH -351.861	0.010	0.022
SOLEM	1 LADE	R 330.14113	0.00003	0.00005
SOLEM	1 LADE	D 8884.915	0.004	0.005
SOLEM	1 LADE	dH -353.222	0.010	0.013

STATISTIKK

Antall iterasjoner	:	2
Antall observasjoner retning	:	3
Antall observasjoner avstand	:	3
Antall observasjoner høydeforskjell	:	3
Antall observasjoner	:	9
Antall ukjente høydekoordinater	:	1
Antall ukjente	:	1
Antall overbestemmelser	:	8
Antall korrelasjoner	:	9
Feilkvadratsum	:	39.50076304
Beregnet std.avvik på vektsenheten	:	2.2221
Antatt std.avvik på vektsenheten	:	1.0000

DOKUMENTASJON UTJEVNINGSBEREGNINGER

ADMINISTRATIVE DATA

Oppdrag : EXEX_1_2015

GJENNOMSNIITTSPARAMETRE

Geoidehøyde	[m]	:	40.000
Rotasjon	[gon]	:	0.00000
Målestokk	[m/km]	:	0.000
Nordlig loddavvik	[gon]	:	0.00000
Østlig loddavvik	[gon]	:	0.00000

DATUMPARAMETRE

System	:	EUREF89 - SONE 32
Akse / Sone	:	32
Lang halvakse	[m]	: 6378137.000
Flattrykning	[1/f]:	298.2572221010000

Tangeringsmeridian [deg]: 9.0000000000000
 Skalafaktor : 0.999600
 Addisjonskonst. nord [m]: 0.000
 Addisjonskonst. øst [m]: 500000.000
 Rotasjon [deg]: 0.000000

INSTRUMENTPARAMETRE

INSTRUMENT : 21: GPS1

Std.avvik	Konstantdel	Avstandsavhengig
Retning	: 0.00015 gon	0.00000 gon/km
Avstand	: 0.002 m	0.002 m/km
Høydeforskjell	: 0.000 m	0.003 m/km
Sentrering Grunnriss	: 0.002 m	
Sentrering Høyde	: 0.002 m	

DATUM: EUREF89 - SONE 32

UTJEVNING I 3-D

TVUNGEN UTJEVNING

GITTE KOORDINATER [meter]

PUNKT	N	E	H
HOLT	7032450.406	569796.193	71.006
LADE	7036209.878	571150.913	69.634
SOLEM	7032158.662	579058.469	422.853

NYBESTEMTE KOORDINATER MED MIDLERE FEIL [meter]

PUNKT	N	E	H	sN	sE	sH
-------	---	---	---	----	----	----

TILLEGGSUKJENTE MED MIDLERE FEIL

	Verdi	Std.avvik	Testverdi
Loddavvik N [gon]:	0.00305	0.00014	21.37
Loddavvik E [gon]:	0.00170	0.00011	15.24

Tabellverdi=2.45 (Student-t, f=6, alfa=0.0250)

KORREKSJONER PÅ OBSERVASJONER [meter/gon]

Fra	Til	(R)	Mer.kon	Loddavv	Skj.norm	Kartproj	Rot[gon]
		(D)	I.feil	Atm.korr	Terr-Ell	Kartproj	Mstk [m]
		(dH)	Refr	Loddavv	Ih/Sh		[gon]
LADE	1 HOLT	R	-1.41802		0.00000	0.00021	
LADE	1 HOLT	D			-0.0689	-1.3558	
LADE	1 HOLT	dH					
SOLEM	1 HOLT	R	-1.57304		-0.00000	-0.00002	
SOLEM	1 HOLT	D			-7.0797	-3.0783	
SOLEM	1 HOLT	dH					
SOLEM	1 LADE	R	-1.57304		-0.00000	-0.00024	
SOLEM	1 LADE	D			-7.4109	-2.9406	
SOLEM	1 LADE	dH					

KORRIGERTE OBSERVASJONER, ANTATT MIDLERE FEIL OG RESTFEIL [meter / gon]

Fra	Til	Observasjon	Antatt M	Restfeil	
LADE	1 HOLT	R	222.01853	0.00003	-0.00014 *
LADE	1 HOLT	D	3996.103	0.002	0.007 *
LADE	1 HOLT	dH	1.599	0.005	-0.011
SOLEM	1 HOLT	R	302.00458	0.00003	-0.00001
SOLEM	1 HOLT	D	9266.865	0.004	0.004
SOLEM	1 HOLT	dH	-351.622	0.010	0.008
SOLEM	1 LADE	R	330.14113	0.00003	0.00005
SOLEM	1 LADE	D	8884.914	0.004	0.005
SOLEM	1 LADE	dH	-353.199	0.010	-0.003

STATISTIKK

Antall iterasjoner	:	1
Antall observasjoner retning	:	3
Antall observasjoner avstand	:	3
Antall observasjoner høydeforskjell	:	3
Antall observasjoner	:	9
Antall tilleggsukjente	:	2
Antall ukjente	:	2
Antall overbestemmelser	:	7
Antall korrelasjoner	:	9
Feilkvadratsum	:	34.82876506
Beregnet std.avvik på vektsenheten	:	2.2306
Antatt std.avvik på vektsenheten	:	1.0000